10. REKURZIJA

Rekurzivne funkcije

Rekurzija pomeni, da je nekaj definirano (določeno, opisano) samo s sabo – npr. GNU (operacijski sistem z izključno prosto dostopno programsko opremo) je definiran kot "GNU's Not Unix".

Funkcija je rekurzivna, če kliče samo sebe. Takemu klicu pravimo rekurzivni klic.

Psevdokoda algoritma za rekurzijo:

```
if (problem dovolj enostaven)
    reši problem (zaključek rekurzije)   ← ustavitveni pogoj
else
    razdeli problem na manjše probleme   ← rekurzija
```

Primer: izračun fakultete

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{če je } n = 0; \\ n * (n-1)! & \text{če je } n > 0; \end{cases}$$

Rekurzivne funkcije (nad.)


```
/* funkcija za izračun fakultete */
int fakulteta(int n){
  int rez = 0;
  if (n == 0) { rez = 1;}
  else { rez = n * fakulteta(n-1);}
  return rez;
}
```

ustavitveni pogoj

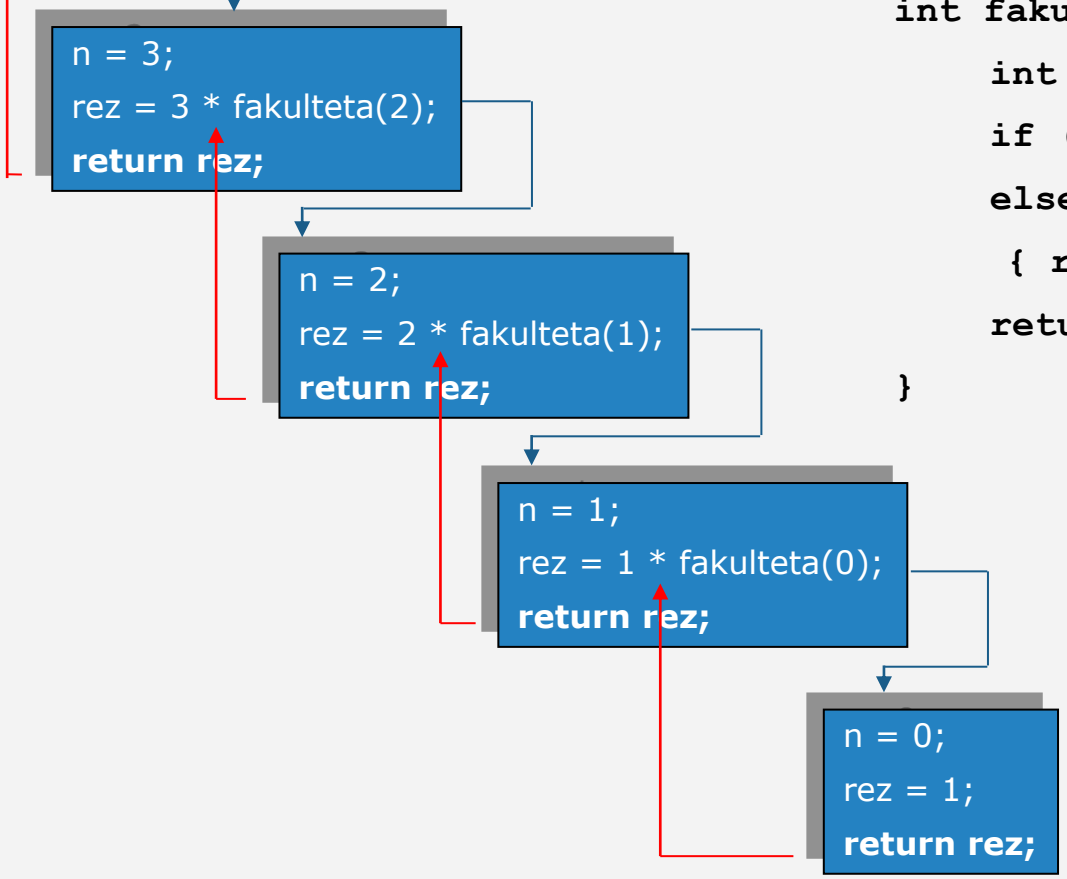
rekurzija

Prikaz izračuna za 3!

```
3! = 3 * 2!
   = 3 * (2 * 1!)
   = 3 * (2 * (1 * 0!))
   = 3 * (2 * (1 * 1))
   = 3 * (2 * 1)
   = 3 * 2
   = 6
```

Rekurzivne funkcije (nad.)


```
int _fakulteta = fakulteta(3);
```




```
int fakulteta(int n){
    int rez = 0;
    if (n == 0) { rez = 1; }
    else
     { rez = n * fakulteta(n-1); }
    return rez;
}
```

Rekurzivne funkcije (nad.)

Fibonaccijeva števila so števila zaporedja, kjer naslednika dobiš tako, da sešteješ dva predhodnika.

V matematiki so rekurzivno določena z naslednjimi enačbami:

$$F(n) = \begin{cases} 1; & n = 0; \\ 1; & n = 1; \\ F(n-2) + F(n-1); & n > 1 \end{cases}$$

Napišimo rekurzivno funkcijo za izračun Fibonaccijevega števila F(n).

Rekurzivne funkcije (nad.)

Funkcija za izračun Fibonaccijevega števila F(n)

```
int fibonacci(int n){
  if(n == 0 || n == 1)
    return 1;
  return fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1);
}
```

Rekurzija pri sortiranju – hitro sortiranje

Najhitrejši sortirni algoritmi so rekurzivni.

Primer: Hitro sortiranje ("quicksort")

- Pričakovana časovna zahtevnost različice s poljem brez dodatnega prostora je O(n log n).
- Delovanje:

  Polje z enim ali nič elementov je že urejeno. Sicer:

  1. Izberi poljuben element X v polju.
  2. Daj vse elemente, manjše ali enake X, na levo od njega in vse elemente, večje od X, desno od njega.
  3. Izvedi hitro sortiranje elementov levo od X. Izvedi hitro sortiranje elementov desno od X.

Rekurzivne funkcije – primeri

Napišite program z uporabo <string>, ki bo prebral niz in ga izpisal obrnjenega. Za obračanje niza napišite rekurzivno funkcijo.

Napišite funkcijo za izračun potence števila. Pri implementaciji funkcije obvezno uporabite rekurzijo. Prototip funkcije naj se glasi:

```
int pow(int osnova, int potenca);
```

Primer uporabe:

`pow(2, 3)` vrne vrednost 8

`pow(3, 4)` vrne vrednost 81

Vprašanja za ponovitev

- Kaj na splošno, ne samo pri programiranju, pomeni rekurzija?
- Kako pravimo funkciji, ki v svoji definiciji kliče samo sebe?
- Kako pravimo klicu funkcije, kjer funkcija kliče samo sebe?
- Ali je v redu, če funkcija kliče samo sebe z enakimi dejanskimi argumenti, kot jih ima sama?
- Kako v rekurzivni funkciji poskrbimo, da se rekurzivno klicanje nekoč konča?
- Navedite nekaj značilnih problemov, ki jih lahko rešimo z rekurzivnimi funkcijami.
- Kaj je “quicksort” in zakaj je tako znan?